

Transportation (2014) 41:529–542 DOI
10.1007/s11116-013-9496-z

澳大利亚墨尔本地区人口结构变化及年轻人驾照数量下降 (1994 - 2009 年)

Alexa Delbosc · Graham Currie

在线发布时间: 2013 年 8 月 17 日

施普林格科学+商业媒体纽约 2013 年

摘要: 在过去十年里, 北美、澳大利亚和欧洲大部分地区的年轻人持有驾照的可能性降低, 如果他们能够驾驶, 驾驶的次数也减少了。这是一个引人注目的趋势, 但尚未得到充分理解。本文通过实证分析, 探讨了年轻人驾照持有率与年轻人的人口统计学特征和生活安排之间的关系。在许多发达国家, 年轻人越来越不愿意从事全职工作, 而更倾向于从事兼职工作或学习, 更愿意与父母同住, 并且结婚和生育孩子的年龄也越来越晚。在这些趋势的背景下, 本文利用澳大利亚墨尔本 (1994-2009年) 的出行调查数据建立了一个二元逻辑回归模型, 以探讨这些人口统计学特征与年轻人驾照持有率之间的关联。模型表明, 全职工作和生育子女与年轻人驾照持有率较高有关, 而兼职工作和学习与年轻人驾照持有率较低有关。然而, 与父母同住的影响尚不明确, 需要进一步研究。综合来看, 据理论推测, 这些生活安排上的变化可能会限制一些年轻人的可支配收入, 并减少或推迟驾照的考取。本文最后阐述了研究结果对政策的影响以及未来研究的机会。

关键词: 汽车牌照 年轻人 人口统计趋势

A. Delbosc (&) G. Currie

Institute of Transport Studies, Department of Civil Engineering, Monash University, Building 60, Clayton, VIC
3800, Australia

e-mail: alexa.delbosc@monash.edu

G. Currie

e-mail: graham.currie@monash.edu

引言

近年来，一些工业化国家已经认识到汽车出行需求停滞或下降的趋势（Zumkeller 等人，2004年；Puentes和Tomer，2008年；Le Vine等人，2009年；Newman和Kenworthy，2011年；Kuhnimhof等人，2012年）。与此同时，一个补充趋势正在出现：北美、澳大利亚和欧洲部分地区的年轻人不太愿意开车，如果他们能够开车，他们开车的次数也减少了（Raimond和Milthorpe，2010年；Kuhnimhof等人，2011年；Sivak和Schoettle，2011年；Sivak和Schoettle，2012年）。

尽管关于理解出行方式选择和更广泛的汽车拥有量的研究众多（例如，施耐纳和霍尔茨-劳 2007 年），但年轻人驾车出行呈下降趋势这一现象直到最近才被认识到。人们探讨了多种原因，包括家庭收入、汽车可用性、不断变化的文化态度、经济趋势、驾车成本、分级驾照制度以及市中心居住的增加（诺布尔 2005 年；麦克唐纳和特劳布里奇 2009 年；雷蒙德和米尔索普 2010 年；戴维斯等人 2012 年；利卡伊等人 2012 年）。然而，很少有研究考虑到另一种文化趋势的影响：从在家学习和生活到全职工作和生育子女的转变逐渐推迟（科布 - 克拉克 2008 年；澳大利亚统计局 2012 年；莱文和琼斯 2012 年）。

本文探讨了一系列家庭生活安排与年轻人驾驶执照持有行为之间的关系。它试图通过实证分析来探讨这些问题，以更好地理解年轻人驾驶执照持有量下降的趋势。本文的重点是位于澳大利亚维多利亚州首府墨尔本的居民。通过实证分析，探讨了家庭生活安排及其与驾驶执照持有量的联系。

本文的结构如下：下一节描述了迄今为止关于驾驶员执照发放趋势的研究。随后描述了调查数据和分析方法。然后，对比较分析和逻辑回归建模的结果进行了呈现和讨论。

研究背景

一个人是否持有驾照对其出行方式选择有重大影响，进而对道路拥堵和公共交通使用产生连锁影响。过去，关于驾照的研究主要集中在年轻司机的道路安全影响以及驾照制度的差异（例如普鲁瑟等人，1998年）。然而，在几十年来驾照持有率不断上升之后，近年来研究人员开始发现年轻人驾照持有率呈下降趋势。例如，在美国，18岁年轻人持有驾照的比例从1963年的60%上升到1983年的80%（美国人口普查局 2004年；联邦公路管理局2011年），但在2008年下降到65%（西瓦克和肖特尔2011年）。近年来，澳大利亚也呈现出类似的趋势（见图1）；在维多利亚州，30岁以下人群持有驾照的比例每年下降超过1%（维多利亚州道路管理局2012年）。即使在驾照持有率没有减少的发达国家，年轻人也显著减少了驾车出行，增加了对替代交通方式的使用（库尼霍夫等人，2011年；库尼霍夫等人，2012年）。

新兴研究试图了解影响这一趋势的因素，包括家庭收入、经济趋势、汽车供应、文化态度的变化、分级许可制度和城市形态（诺布尔2005年；麦克唐纳和特劳布里奇2009年；雷蒙德和米尔索普2010年；戴维斯等人2012年；德尔博斯克和柯里）。

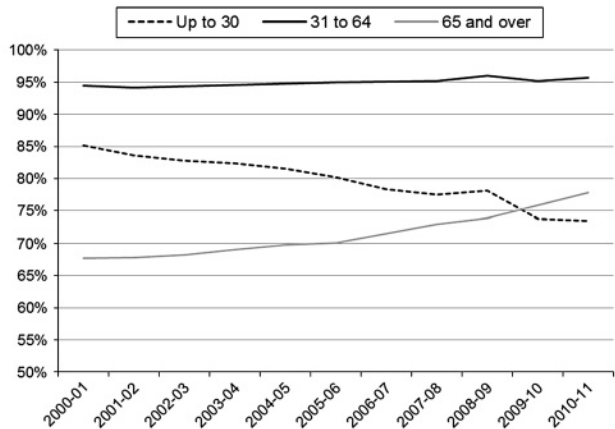


图 1 澳大利亚维多利亚州 2000/2001 - 2010/2011 年期间，获得驾照的驾驶员在各年龄组中的占比。注：数据按澳大利亚财政年度（7 月至次年 6 月）来源。驾照许可数据由维州道路局（2012 年）提供，并与人口数据（澳大利亚统计局 2010 年）进行了比较。

2012 年；利卡伊等人，2012 年；德尔博斯克和柯里，2013 年 b）。然而，这些文献在两个方面存在局限性：它很少将解释变量与对更广泛社会趋势的探索结合起来，并且尚未分离出生命阶段对许可的影响。

大多数关于青年许可影响的研究文献并未探讨这些影响如何随着时间的推移可能或不可能促成趋势（例如，麦克唐纳和特劳布里奇2009年；利卡伊等人2012年）。相反，那些研究许可长期趋势的研究往往对可能引发这种趋势的原因进行推测（雷蒙德和米尔索普2010年；库尼霍夫等人2011年）。尽管本研究的纵向性质有限，但本文对1994年至2009年的旅行调查数据进行了实证分析，以确定许可随时间的变化程度，并确定这种变化的可能原因。

生活安排方面的四个趋势是本研究的主要关注点：全职青年就业减少、接受高等教育的年轻人增加、结婚和生育推迟以及与父母同住年轻人增多。在所有可能的社会趋势中，这些趋势已被确定为最有可能直接影响青年许可（德尔博斯克和柯里 2013 年 b）的趋势。

就业和教育的变化

在许多发达国家，年轻人全职就业的可能性正在降低，而兼职就业和接受高等教育（即高中之后）的比例正在上升。例如，在美国，年轻人（16-24岁）的就业率从1990年的67%的高点下降到2010年的49%（美国劳工统计局2011年）。在澳大利亚，年轻人全职工作的比例从1985年的近50%下降到2011年的33%，而兼职工作的比例则从11%稳步上升到29%。

这种向兼职就业的转变可能与高等教育入学人数增长的类似趋势有关。在澳大利亚，20至24岁接受某种形式教育的人数比例从1991年的25%上升到2011年的41%（澳大利亚统计局2011年）。在美国，高中或大学的入学率

从1990年的31%增加到2011年的45%（泰勒等人，2012年），在英国，全日制教育入学率从1992年的10%增加到2011年的近20%（国家统计局，2011年）。

综合来看，这些趋势很可能会限制年轻人的可支配收入。而低收入反过来又与较低的汽车牌照费和汽车拥有率有关（利卡伊等人，2012年）。

同居和生育的推迟

年轻人越来越推迟或放弃建立伴侣关系和生育子女。在澳大利亚，与伴侣同居的比例稳步下降；例如，20-24岁的女性与伴侣同居的比例从1986年的39%下降到2001年的24%（格雷等人，2008年）。同样，1990年至2010年间，首次结婚的年龄中位数增加了3年，首次生育的母亲年龄中位数从27.5岁增加到28.9岁（澳大利亚统计局，2012年）。过去的研究已经明确了生孩子和拥有汽车之间的联系（普雷韦杜罗斯和舍弗，1992年；瑞安和韩，1999年；沃尔德阿马努埃尔等人，2009年）。同样，组建家庭可能是获得驾照的动机，而推迟这一人生阶段可能会减轻年轻人获得驾照的压力。

与父母同住的人数增加

除了之前的趋势外，在过去几十年里，许多国家出现了年轻人与父母同住时间更长的趋势（科布-克拉克2008年）。例如，在澳大利亚，20-34岁的人与父母同住的比例从1986年的19%上升到2006年的23%（澳大利亚统计局2009a）。对于那些20-24岁与父母同住的人来说，几乎一半的人表示他们这样做是出于经济原因；对于25-29岁的人来说，这一比例下降到20%，另有20%的人表示他们这样做是出于便利或享受（澳大利亚统计局2009a）。与父母同住可能会影响驾照的颁发率，尽管影响的方向尚不清楚。与父母同住可能提供经济支持、经验丰富的司机以及家庭车辆的使用；所有这些影响都可能增加年轻人获得驾照的能力。然而，如果父母为成年子女提供交通服务，这会抑制年轻人获得自己的驾照。澳大利亚悉尼的研究初步表明，住在家里可能会降低驾照持有率，因为年轻人更多地是以乘客的形式出行（雷蒙德和米尔索普2010年）。然而，对美国青少年的分析发现，父母居住安排与驾照持有率之间没有一致的关系，这使得这个问题仍然存在疑问（普雷瑟等人1998年）。

本文的主要贡献在于揭示这些人生阶段之间的关系——从教育到就业的转变、离家以及生育子女，以及年轻人的许可制度。

方法论

对出行调查记录进行了定量分析，以探究年轻人的驾驶员执照发放趋势与生活安排模式之间的关系。分析分两个阶段进行：

1. 首先，一系列描述性分析确定了四个调查年度之间许可发放和人口变化的总体趋势。
2. 随后进行了二元逻辑回归分析，以确定每个预测变量与年轻人是否拥有驾照之间的关联程度。选择这种方法是因为在过去关于驾照的研究中使用了类似的方法（麦克唐纳和特劳布里奇，2009 年；利卡伊等人，2012 年）。

尽管在这个模型中，持有许可证被概念化为因变量，但应当认识到，因果关系无法无条件地确立。相反，该分析将确定变量之间的关联。

这些分析聚焦于澳大利亚墨尔本 18 至 30 岁的年轻人。18 岁是年轻人能够合法独立驾驶的年龄，而驾照持有率的下降往往会被观察到，直至 30 岁甚至更晚（西瓦克和肖特尔 2012 年；库尼霍夫等人 2012 年）。

旅行调查数据

本研究的数据来自澳大利亚墨尔本的家庭出行调查。从1994年到1999年，这项调查被称为维多利亚活动出行调查（VATS）；在停顿几年后，2007年和2009年重新启动了类似的调查，称为维多利亚综合出行与活动调查（VISTA）。对于VATS，每年在大墨尔本地区抽取超过5000个私人住宅家庭进行抽样；对于VISTA，这一数字超过10000。VATS使用邮寄/回邮的自我完成问卷，并在数据有疑问和非响应的情况下进行电话访谈。VISTA则通过手递手和手收的方式分发和收集自我完成问卷，并补充提醒电话和信件。除此之外，该调查的设计尽可能与VATS相当。两项调查都收集了家庭和个人出行、人口统计和生活安排的信息。尽管这些调查包括了墨尔本以外的样本，但这些区域样本每年都有所变化，因此只分析了墨尔本的数据。

本分析的重点是1994年、1999年、2007年和2009年的18-30岁人群；这导致样本规模为14,818人。初步描述性分析将调查样本分为两个年龄组，即18-23岁和24-30岁，因为生活安排在青年时期往往会发生显著变化。

分析中考虑的变量

所研究的关键变量包括：

- 家用车辆 - 人们被分为生活在无车家庭、每名成年人拥有少于一辆车或每名成年人拥有一辆或多辆车。家庭车辆缺乏可能会使监督驾驶练习变得困难，但这一变量也可能与许可高度内生。因此，进行了两次逻辑回归分析，一次包括家用车辆，一次不包括这一变量。
- 家庭收入等值化 - 家庭收入的影响取决于家庭规模。因此，使用澳大利亚统计局的“经合组织修正”等值化量表（澳大利亚统计局 2009 年 b）将收入等值化为家庭居民人数。在该量表中，家庭中的第一个成年人具有

¹ Other age cut-offs were considered but did not significantly change descriptive outcomes.

权重为1点，每增加一个成年人分配0.5点，每增加一个15岁以下的儿童分配0.3点；然后将家庭收入除以这个系数。然后，使用消费者价格指数（CPI）对这个值进行调整，使其与2009年的澳元等值。请注意，该数据集不包括个人收入的衡量标准。

- 就业状况 - 全职、兼职或临时、中学学习、大学学习、失业或以上皆非（尽管未具体说明，但对于该年龄组而言，这很可能是指家务劳动/全职父母）。人们可以提名不止一项，但为了便于解读，多个回答被编码为单一回答，优先级如下：全职工作、中学学习、大学学习、兼职工作、失业、以上皆非。
- 独立生活并育有子女 - 如果某人在一个有15岁以下子女的家庭中不住在父母家中，就被视为独立生活并育有自己的子女。该变量未考虑其是否与配偶或伴侣同住。
- 与父母同住 - 旅行调查确定某人是否是家庭中年龄最大成员的子女。这被用来表明年轻人是否与父母同住。VISTA还确定某人是否是年龄最大成员的孙子孙女；这些人也被视为与父母同住。数据没有识别与非父母监护人同住的人。
- 调查年份——作为相对于1994年的虚拟变量输入。如果模型中的其他变量能够解释1994年至2009年间许可变化的所有情况，那么调查年份在统计学上不应具有显著性。然而，如果调查年份具有显著性，这表明模型中的变量未能充分解释许可变化。应当指出的是，2007年许可要求发生了重大变化，要求学员驾驶员在考取驾照前记录120小时的监督驾驶（Senserrick 2007）。
- 性别与年龄

结果

趋势分析

图2展示了从1994年至2009年的旅行调查数据中获得的按年龄组划分的驾照持有率。尽管这些数据来自不同的来源，但结果与图1大致一致。与20世纪90年代相比，除了18岁年龄组外，年轻年龄组持有驾照的比例较低，而老年年龄组持有驾照的比例较高。有趣的是，从1994年到1999年，年轻人的驾照持有率略有上升。这与国际研究结果一致，该研究发现年轻人的驾照持有率在20世纪90年代达到峰值（Kuhnimhof等人，2012年）。值得注意的是，在同一年龄组内，随着时间的推移，驾照持有率有所上升（例如，1994年20-23岁的人到2009年时已变为35-38岁；他们的驾照持有率从87%上升到94%以上）。

表1展示了调查样本的人口特征样本。年轻年龄组（18-23岁）比老年年龄组（24-30岁）更倾向于从事兼职工作、学习、与父母同住以及生活在拥有三辆或更多汽车的家庭中。老年年龄组更倾向于拥有驾驶执照、全职工作、拥有自己的孩子以及生活在每名成年人拥有一辆或多辆汽车的家庭中。年轻年龄组的比例为

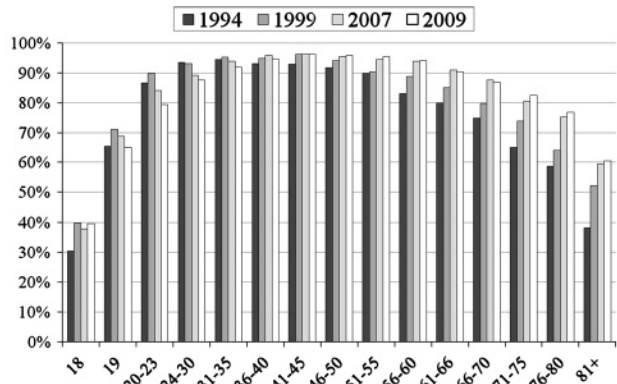


图 2 1994 - 2009 年驾驶员执照发放率（来自调查数据）

在调查样本中，与父母同住成年人所占比例高于全国平均水平。2006 年，在 20 至 34 岁的人群中，有 23%的人与父母同住（澳大利亚统计局 2009a）。这可能反映了家庭出行调查的性质，即不太可能对短期租赁、合租住房或年轻人可能独立生活的宿舍进行抽样。

在整个样本年度中，有几个显著的差异：

如图 2 所示，1994 年至 2009 年间，两个年龄组的驾驶员执照发放量大幅下降（ $\chi^2(3) = 20.8$, $p < 0.001$ 和 $\chi^2(3) = 59.9$, $p < 0.001$ ）。

在调查年份之间，18 - 23 岁的人群中，从事兼职工作的可能性增加，仍在中学就读的可能性降低，接受高等教育的的可能性增加($\chi^2(3) = 155.4$, $p < 0.001$, $\chi^2(3) = 23.0$, $p < 0.001$ 以及 $\chi^2(3) = 17.3$, $p < 0.001$)。

在调查年份之间，24 - 30 岁年龄组从事兼职工作或接受高等教育的可能性略有增加，而处于劳动力市场之外/接受教育的可能性分别降低（ $\chi^2(3) = 14.3$, $p < 0.01$ 和 $\chi^2(3) = 51.9$, $p < 0.001$ ）。

在这几个调查年度，两个年龄组的全职就业率都保持相当稳定，失业率略有降低（ $\chi^2(3) = 49.4$, $p < 0.001$ 以及 $\chi^2(3) = 27.7$, $p < 0.001$ ）。

在调查的各年里，较年轻的年龄组更有可能与父母同住（ $\chi^2(3) = 36.6$, $p < 0.001$ ），而较年长的年龄组与子女独立生活的可能性降低（ $\chi^2(3) = 40.4$, $p < 0.001$ ）。尽管根据消费者物价指数（CPI）的增长进行了调整，但平均等值家庭收入在各调查年中显著增加（ $F(3,71455) = 4490.6$, $p < 0.011$ ），在 2007 年的样本中达到峰值。

在所有调查年份中，家庭汽车的可用性都有所增加（ $\chi^2(3) = 85.4$, $p < 0.001$ 以及 $\chi^2(3) = 18.1$, $p < 0.01$ ）。

有趣的是，在 24 - 30 岁这个年龄段，该样本并未遵循全国范围内更倾向于与父母同住这一趋势。这可能是由于家庭出行调查方法的性质；也有可能是独立生活的年轻人不太愿意回应出行调查。

尽管该表在一定程度上表明了各调查年度人口总体的变化，但它本身并不能解释那段时间驾驶员执照发放情况的变化。接下来

表 1 按调查年份划分的调查样本人口统计数据

	年龄组	调查年度			
		1994	1999	2007	2009
样本规模	18 - 23	1529	923	2197	2102
	24 - 30	2015	1147	2442	2463
持有执照（临时的或正式的）	18 - 23	75% 【2.2%】	77% 【2.7%】	74% 【1.8%】	70% 【2.0%】
	24 - 30	94% 【1.0%】	93% 【1.5%】	89% 【1.2%】	88% 【1.3%】
全职雇用	18 - 23	32% 【2.3%】	29% 【2.9%】	31% 【1.9%】	28% 【1.9%】
	24 - 30	65% 【2.1%】	65% 【2.8%】	67% 【1.9%】	65% 【1.9%】
兼职雇用	18 - 23	9% 【1.4%】	10% 【1.9%】	12% 【1.4%】	14% 【1.5%】
	24 - 30	11% 【1.4%】	11% 【1.8%】	13% 【1.3%】	14% 【1.4%】
中学学习	18 - 23	10% 【1.5%】	11% 【2.0%】	8% 【1.1%】	7% 【1.1%】
	24 - 30	0% 【0.0%】	0% 【0.0%】	0% 【0.0%】	0% 【1.0%】
高等教育	18 - 23	39% 【2.4%】	43% 【3.2%】	44% 【2.1%】	46% 【2.1%】
	24 - 30	9% 【1.2%】	13% 【1.9%】	10% 【1.2%】	11% 【1.2%】
失业	18 - 23	8% 【1.4%】	5% 【1.4%】	4% 【0.8%】	5% 【0.9%】
	24 - 30	6% 【1.0%】	5% 【1.3%】	4% 【0.8%】	5% 【0.9%】
户外 workforce/study ^a	18 - 23	3% 【0.9%】	2% 【0.9%】	2% 【0.6%】	1% 【0.4%】
	24 - 30	10% 【1.3%】	7% 【1.5%】	5% 【0.9%】	6% 【0.9%】
远离父母，与自己的孩子生活在一起	18 - 23	2% 【0.7%】	1% 【0.6%】	1% 【0.4%】	1% 【0.4%】
	24 - 30	21% 【1.8%】	16% 【2.1%】	14% 【1.4%】	15% 【1.4%】
与父母同住	18 - 23	71% 【2.3%】	76% 【2.8%】	79% 【1.7%】	78% 【1.8%】
	24 - 30	27% 【1.9%】	30% 【2.7%】	30% 【1.8%】	27% 【1.8%】
平均等值化高收入家庭收入（经消费者物价指数调整，澳元）	18 - 23	21576 【818】	359,990 个 【1,176 个】	73031 【219 0】	48, 909 【 1125】
	24 - 30	28,794 （908）	46175 【144 3】	87, 491 （2634）	61,846 【34 55】
无车	18 - 23	6% 【1.0%】	6% 【1.5%】	4% 【0.8%】	4% 【0.8%】
每个成年人少于一辆车		69% 【2.3%】	62% 【3.1%】	58% 【2.1%】	59% 【2.1%】
每位成年人一辆或多辆车		25% 【2.2%】	32% 【3.0%】	38% 【2.0%】	38% 【2.1%】
无车	24 - 30	5% 【1.0%】	6% 【1.4%】	5% 【0.9%】	6% 【0.9%】
每个成年人少于一辆车		43% 【2.2%】	38% 【2.8%】	38% 【1.9%】	39% 【1.9%】
每位成年人一辆或多辆车		53% 【2.2%】	56% 【2.9%】	57% 【2.0%】	56% 【2.0%】

95% 置信区间（括号中所示）
^a 尽管并非在所有交通调查年度都有明确规定，但这一类别可能包含很大比例的家庭主妇/全职父母。

本节展示了一系列二元逻辑回归模型，以检验这些变量与许可之间的分类关联。

二元逻辑回归模型

运行了两个二元逻辑回归模型，一个包含家庭车辆，另一个不包含。

表 2 展示了这些模型的结果。这两个模型在 95%的置信度下均具有统计学意义。包含家庭用车的模型效力稍强。

表 2 预测年轻人获得驾照的逻辑回归分析，包括有家庭车辆和无家庭车辆的情况

家用车辆 A 型			无家用车辆 B 型	
样本 N	14,517		14,538	
卡方综合检验	3975.8		2652.0	
考克斯和斯内尔伪 R ²	0.240		0.167	
纳格尔克伪 R 率	0.397		0.276	
-2 对数似然度	9472.9		10,790.5	
	回归权重	比值比	回归权重	比值比
持续不断的	-3.32		-1.80	
汽车与成年人的比例				
无	参考	1	N/A	N/A
少于一	1.49*	4.42 【3.67 - 5.34 】	N/A	N/A
一个或多个	3.43*	30.76 【24.60 - 38.47 】	N/A	N/A
家庭收入四分位数				
最低	参考	1	参考	1
秒	0.12	1.13 【0.97 - 1.31 】	0.37*	1.45 【1.26 - 1.66 】
第三	0.28*	1.33 【1.13 - 1.57 】	0.70*	2.02 【1.74 - 2.35 】
第四	0.51*	1.66 【1.39 - 1.99 】	1.01*	2.74 【2.32 - 3.24 】
全职雇用	参考	1	参考	1
兼职雇用	-0.69*	0.50 【0.42 - 0.60 】	-0.79*	0.45 【0.38 - 0.53 】
中学	-2.65*	0.07 【0.06 - 0.09 】	-2.81*	0.06 【0.05 - 0.08 】
高等教育	-0.60*	0.55 【0.48 - 0.63 】	-0.87*	0.42 【0.37 - 0.48 】
失业	-1.34 乘以	0.26 【0.21 - 0.32 】	-1.59 乘以	0.20 【0.17 - 0.25 】
未参加工作	-1.91 倍	0.15 【0.11 - 0.19 】	-1.94 倍	0.14 【0.11 - 0.19 】
有自己孩子	0.59*	1.89 [1.38 - 2.34]	1.05*	2.87 【2.25 - 3.67 】
与父母同住	0.47*	1.59 【1.40 - 1.81 】	0.65*	1.92 【1.70 - 2.16 】
女性	-0.20*	0.82 【0.74 - 0.91 】	-0.14*	0.87 【0.79 - 0.96 】
年龄	0.16*	1.18 【1.15 - 1.20 】	0.17*	1.18 【1.16 - 1.20 】
年				
1994	参考	1	参考	1
1999	-0.04	0.96 【0.79 - 1.17 】	-0.16	0.86 【0.71 - 1.03 】
2007	-0.75*	0.47 【0.40 - 0.56 】	-0.81*	0.45 【0.38 - 0.52 】
2009	-0.93*	0.40 【0.34 - 0.46 】	-0.94*	0.39 【0.34 - 0.45 】

比值比后的括号表示 95%的置信区间* 标有*的值为 95%置信水平下具有统计学意义

其伪 R² 值为 0.240 和 0.3972² 对于没有家用车辆的模型，这些值为 0.167 和 0.276。这些 R² 值的强度是合理的，尽管仍有一些重要的影响因素未被该模型捕捉到。

在包含家庭汽车拥有量（模型 A）的模型中，这些数值与持牌率呈现出很强的关系。这种影响在先前的文献中已被发现。

² Pseudo R² statistics are applied in logistic regression, logit and probit models and are interpreted in a similar fashion to the R² values reported with linear regression models.

在相似的影响大小下 (Licaj 等人, 2012 年)。在这两个模型中, 家庭收入越高, 年轻人拥有驾驶执照的可能性就越大, 不过这种影响在模型 B 中更强。正如之前的研究表明, 显然收入和汽车拥有量是相互关联的变量。

在这两个模型中, 接下来最具影响力的变量是就业和学习变量, 这两个模型中呈现的影响类似。与全职就业相比, 处于其他所有就业或学习状况的年轻人获得执照的可能性更低。在中学阶段与获得执照的关联最强, 其次是 (按大小顺序) 不在劳动力市场、失业、大学学习以及兼职就业。这些关联在这两个模型中的大小相似。

在这两种模型中, 有孩子且独立生活都显著增加了年轻人拥有驾照的可能性, 不过在模型 B 中这种影响要大得多。同样, 在这两种模型中, 与父母同住都增加了年轻人拥有驾照的可能性。

即使在对就业和其他人口统计数据控制的情况下, 女性获得驾照的可能性仍略低于男性, 而且每增加一岁, 获得驾照的可能性就会增加。值得注意的是, 与最近的研究发现相比, 年轻男性比年轻女性更倾向于减少驾车出行 (Kuhnimhof 等人, 2012 年), 在这个数据集中, 男性和女性的驾照持有率都有所下降。

最后, 调查年份的影响具有统计学意义。1994 年和 1999 年之间的差异并不显著, 这意味着这些年份之间在许可方面的任何差异都可能可以用模型中变量的变化来解释。然而, 后两个调查年份在这两个模型中均具有统计学意义。这意味着即使控制了模型中的所有其他变量, 年轻人持有许可证的可能性在 2007 年或 2009 年仍低于 1994 年。其可能的原因在结论中进行了讨论。

讨论与结论

本文介绍了一些首批研究, 这些研究从实证角度探索了年轻人许可率下降与就业、教育和居住安排趋势之间的联系。表 3 总结了本研究在全国人口趋势背景下的发现。

即使在对家庭收入进行控制的情况下, 年轻人的就业状况与他们是否有驾照之间也存在显著的关系; 这很可能是由于兼职工作和学习导致个人可支配收入减少。近年来, 年轻人全职工作的可能性降低, 而兼职或学习的可能性增加; 综合来看, 这些发现表明这种转变可能对年轻人驾照减少的趋势产生重大影响。

尽管就业和学习与更广泛的经济趋势有关, 但在这个数据集中, 不太可能更广泛的经济因素对许可产生宏观层面的影响。在澳大利亚, 1994 年至 2007 年间经济状况显著改善, 青年失业率下降, 2008 年略有下降 (澳大利亚统计局 2013 年)。这与其他国家的研究结果一致, 即青年许可趋势在经济衰退开始前往后会下降 (德尔博斯克和柯里 2013 年 b)。宏观经济趋势可能在许可变化中发挥作用, 但这种影响尚未得到充分探索。

表 3 年轻人许可度下降——来自生活安排趋势的潜在原因及许可度影响的衡量

人口因素	年轻人的时间观念趋势	与许可相关的建模关联		理论上的综合影响
全职工作；全职就业	减少	增加可能性	降低可能性	年轻人可支配收入的减少可能会导致驾照发放的净减少。
兼职工作；部分时间工作	增加	降低可能性		
教育参与	增加			
同居、结婚、养育子女	减少	增加可能性		推迟与子女独立生活降低了年轻人考取驾照的压力。
与父母同住	增加	可能会增加可能性		与父母同住能更方便地使用车辆，但也可能是经济独立有限的一个替代指标。

a 正如在“研究背景”部分以及（德尔博斯克和柯里 2013 年 b）中所记载的，这些趋势在澳大利亚全国范围内以及许多其他国家都在发生。

子女独立生活与子女结婚率的上升之间存在着显著的关系。从全国范围来看，年轻人推迟同居、结婚和生育子女到晚年这一趋势虽小但意义重大。这些发现表明，这可能是影响年轻人结婚率下降的另一个因素。

另一个全国性的人口趋势是，与父母同住年轻人的数量增加。在本研究中，与父母同住与更高的驾照持有率有关，这可能是因为与父母同住为监督驾驶和共享家用车辆提供了机会。然而，需要注意的是，在对这些数据的探索性建模中（德尔博斯克和柯里 2013a），该系数有时为负，表明与父母同住降低了驾照持有率。这种效果的不稳定性是一个强烈的警示；显然，在得出确切结论之前，这种效果还需要进一步研究。

综合来看，这些结果表明拥有驾驶执照与“成年”生活阶段有关，这一阶段以全职工作、有子女和收入较高为特征。在国内和国际上，越来越多的年轻人推迟了部分或全部这些转变，这反过来又减少了这些年轻人对驾驶执照的需求（以及支付驾驶执照费用的能力）。

这一发现对城市规划者来说具有重要意义。高等教育、兼职就业、推迟结婚和推迟生育的趋势没有逆转的迹象。只要这些趋势继续下去，很可能会有越来越多的年轻人推迟或放弃获得驾照。城市规划者应该准备好支持这一趋势，提供替代交通选择，并提供年轻人能够负担得起且靠近工作和大学的住房。尽管这些年轻人可能有一天会组建家庭、考取驾照并搬到郊区，但每年他们能够满足自己的出行需求而无需驾照，就意味着路上的汽车会减少。

这些人生阶段的决策——如汽车牌照和拥有、居住安排、工作安排和计划生育——是复杂的，并且很可能是同时被考虑的。这带来了简单的回归模型可能无法应对的复杂性。

未能完全捕捉到，这表明未来的研究应考虑诸如结构方程建模之类的替代建模策略。

回归模型还表明，仍然存在一些重要的因素影响许可发放，这些因素无法通过现有变量来捕捉：伪 R^2 值相对较小，代表后期调查年份的变量具有统计学意义。这表明存在其他影响许可发放的因素，这些因素未在当前模型中得到捕捉。一个可能的解释是，2007年维多利亚州引入了毕业生驾驶许可制度；最值得注意的是，学车者现在需要证明有120小时的监督驾驶（Senserrick 2007）。

不幸的是，由于数据限制，该模型无法纳入衡量城市密度或交通可达性的变量，尽管过去的研究表明，这些变量会影响许可率（麦克唐纳和特劳布里奇2009年）。驾驶成本也可能是一个因素，尽管其影响难以衡量；尽管近年来汽油价格在实际价值上有所上涨，但许多国家的总体驾驶成本却有所下降（诺布尔2005年；戴维斯等人2012年）。同样，更广泛的经济因素也被认为是潜在的解释，尽管许可率在2008年全球金融危机之前就开始下降（伯格2001年；戴维斯等人2012年）。此外，新兴的研究表明，年轻一代对汽车的态度正在发生根本性的转变。对于年轻人来说，汽车不再是曾经的状态象征，技术取代汽车成为新的渴望对象（卡尔姆巴赫等人2011年）。需要进一步的研究来更好地理解这些对许可决策的各种影响，以及它们对未来交通规划的影响。

致谢 作者感谢维多利亚州交通部提供VATS和VISTA数据进行分析。本文的早期版本曾在第92届交通研究委员会年会（德尔博斯克和柯里2013a）上提交。任何错误或遗漏均由作者负责。

参考文献

- Australian Bureau of Statistics: Home and away: the living arrangements of young people. Australian Social Trends. Report 4102.0 (2009a)
- Australian Bureau of Statistics: Household income and income distribution, 2007–2008 (2009b) Australian Bureau of Statistics: Population by age and sex, Victoria. 3101.0 (2010)
- Australian Bureau of Statistics: Education and work, Australia (1991–2011). Report 6227.0 (2011)
- Australian Bureau of Statistics: Australian social trends 2012: love me do, commonwealth of Australia. Report 4102.0 (2012)
- Australian Bureau of Statistics: Labour force, Australia. Report 6202.0 (2013)
- Berg, H.-Y.: Understanding Subgroups of Novice Drivers: A Basis for Increased Safety and Health. Linköping University, Linköping (2001)
- Bureau of Labor Statistics: ‘School’s out’. Spotlight on statistics Retrieved 10 October 2012, from http://www.bls.gov/spotlight/2011/schools_out/ (2011)
- Cobb-Clark, D.A.: Leaving home: what economics has to say about the living arrangements of young Australians. Aust. Econ. Rev. 41(2), 160–176 (2008)
- Davis, B., Dutzik, T., Baxandall, P.: Transportation and the New Generation: Why Young People Are Driving Less and What It Means for Transportation Policy. Frontier Group, Santa Barbara (2012)
- Delbosc, A., Currie, G.: Using online discussion forums to study attitudes toward cars and transit among young people in Victoria. 35th Australasian Transport Research Forum, Perth (2012)

³To test whether this factor has a further effect on other variables, models were run to test for an interaction effect with survey year. There were no significant interaction effects.

- Delbosc, A., Currie, G.: Are changed living arrangements influencing youth driver license decline? Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, Washington, DC (2013a)
- Delbosc, A., Currie, G.: Causes of youth licensing decline: a synthesis of evidence. *Transp. Rev.* 33(3), 271–290 (2013b)
- Federal Highway Administration: Licensed drivers, by sex and age group, 1963–1995 (Table DL-220) (2011)
- Gray, M., Qu, L., Weston, R.: Fertility and Family Policy in Australia. Australian Institute of Family Studies, Melbourne (2008)
- Kalmbach, R., Bernhart, W., Kleimann, P.G., Hoffman, M.: Automotive Landscape 2025: Opportunities and Challenges Ahead. Roland Berger, Munich (2011)
- Kuhnimhof, T., Armoogum, J., Buehler, R., Dargay, J., Denstadli, J.M., Yamamoto, T.: Men shape a downward trend in car use among young adults—evidence from six industrialized countries. *Transp. Rev.* 32(6), 761–779 (2012)
- Kuhnimhof, T., Buehler, R., Dargay, J.: A new generation: travel trends for young Germans and Britons. *Transp. Res. Rec.* 2230, 58–67 (2011)
- Le Vine, S., Jones, P.: On the Move: Making Sense of Car and Train Travel Trends in Britain. RAC Foundation, London (2012)
- Le Vine, S.E., Jones, P.M., Polak, J.W.: Has the historical growth in car use come to an end in great britain? 37th European Transport Conference. Leeuwenhorst, Netherlands (2009)
- Licaj, I., Haddak, M., Pochet, P., Chiron, M.: Individual and contextual socioeconomic disadvantages and car driving between 16 and 24 years of age: a multilevel study in the Rhône-Alpes Département (France). *J. Transp. Geogr.* 22, 19–27 (2012)
- McDonald, N., Trowbridge, M.: Does the built environment affect when American teens become drivers? Evidence from the 2001 National Household Travel Survey. *J. Saf. Res.* 40, 177–183 (2009)
- Newman, P., Kenworthy, J.: ‘Peak car use’: understanding the demise of automobile dependence. *World Transp. Policy Pract.* 17(2), 31–42 (2011)
- Noble, B.: Why are some young people choosing not to drive? European Transport Conference, Strasbourg (2005)
- Office for National Statistics: Young people in the labour market—2011. London (2011)
- Preusser, D.F., Ferguson, S.A., Williams, A.F., Leaf, W.A., Farmer, C.M.: Teenager driver licensure rates in four states. *J. Saf. Res.* 29(2), 97–105 (1998)
- Prevedouros, P.D., Schofer, J.L.: Factors affecting automobile ownership and use. *Transp. Res. Rec.* 1364, 152–160 (1992)
- Puentes, R., Tomer, A.: The Road... Less Traveled: An Analysis of Vehicle Miles Traveled Trends in the U.S. Metropolitan Infrastructure Initiatives Series. Brookings Institution, Washington DC (2008)
- Raimond, T., Milthorpe, F.: Why are young people driving less? trends in license-holding and travel behaviour. Australasian Transport Research Forum, Canberra (2010)
- Ryan, J.M., Han, G.: Vehicle-ownership model using family structure and accessibility application to Honolulu, Hawaii. *Transp. Res. Rec.* 1676, 1–10 (1999)
- Scheiner, J., Holz-Rau, C.: Travel mode choice: affected by objective or subjective determinants? *Transportation* 34(4), 487–511 (2007)
- Senserrick, T.M.: Recent developments in young driver education, training and licensing in Australia. *J. Saf. Res.* 38(2), 237–244 (2007)
- Sivak, M., Schoettle, B.: Recent changes in the age composition of U.S. drivers: implications for the extent, safety, and environmental consequences of personal transportation. *Traffic Inj. Prev.* 12, 588–592 (2011)
- Sivak, M., Schoettle, B.: Recent changes in the age composition of drivers in 15 countries. *Traffic Inj. Prev.* 13, 126–132 (2012)
- Taylor, P., Parker, K., Kochhar, R., Fry, R., Funk, C., Patten, E., Motel, S.: Young, Underemployed and Optimistic: Coming of Age, Slowly, in a Tough Economy. Pew Research Center, Washington, D.C (2012)
- United States Census: National estimates by age, sex, race: 1900–1979 (2004)
- VicRoads: VicRoads license breakdown by age, 2001–2011 (2012)
- Woldeamanuel, M.G., Cyganski, R., Schulz, A., Justen, A.: Variation of households’ car ownership across time: application of a panel data model. *Transportation* 36, 371–387 (2009)
- Zumkeller, D., Chlond, B., Manz, W.: Infrastructure development in Germany under stagnating demand conditions: a new paradigm? *Transp. Res. Rec.* 1864, 121–128 (2004)

作者传记



亚历克萨·德尔博斯克是交通研究所公共交通研究小组的一名研究员。她的研究重点在于年轻人出行习惯的变化、交通心理学、公共交通中的人为因素以及电动两轮交通工具的使用。



格雷厄姆·柯里（Graham Currie）是莫纳什大学交通研究所（ITS）公共交通研究小组的主任，也是公共交通学教授。他负责世界公共交通研究信息交换中心（www.worldtransitresearch.info），并在顶尖的研究期刊和会议上发表了 200 多篇研究论文。

《交通运输》的版权归施普林格科学与商业媒体公司所有，未经版权所有者明确书面许可，其内容不得复制、发送至多个网站或发布到邮件列表中。然而，用户可以打印、下载或通过电子邮件发送文章供个人使用。